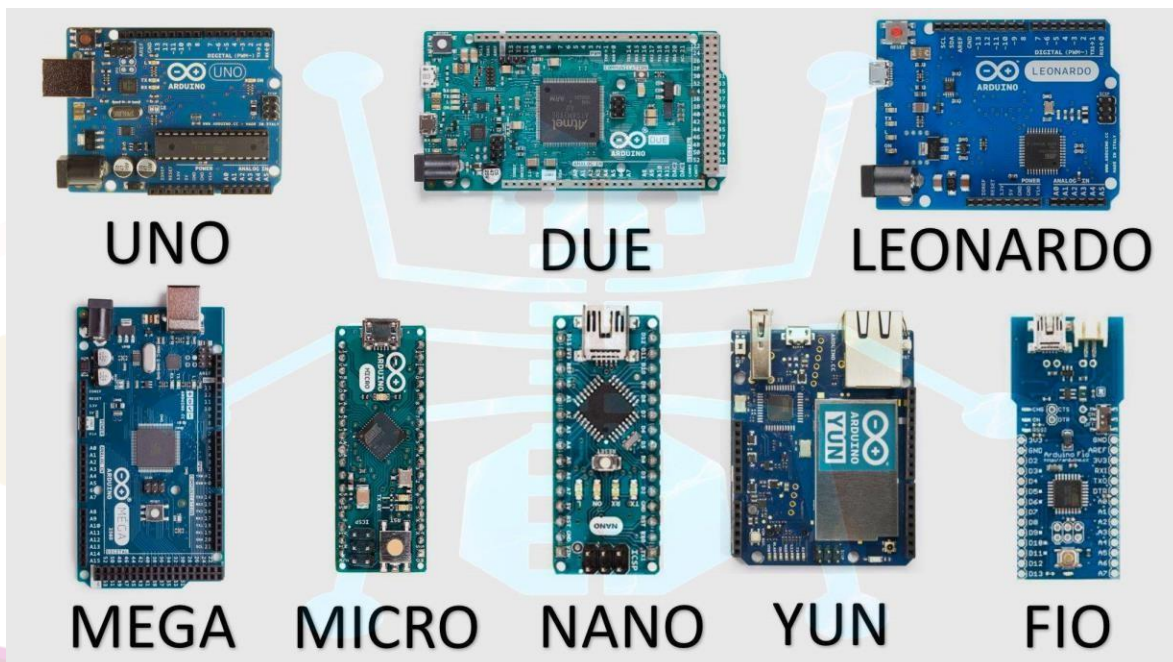


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

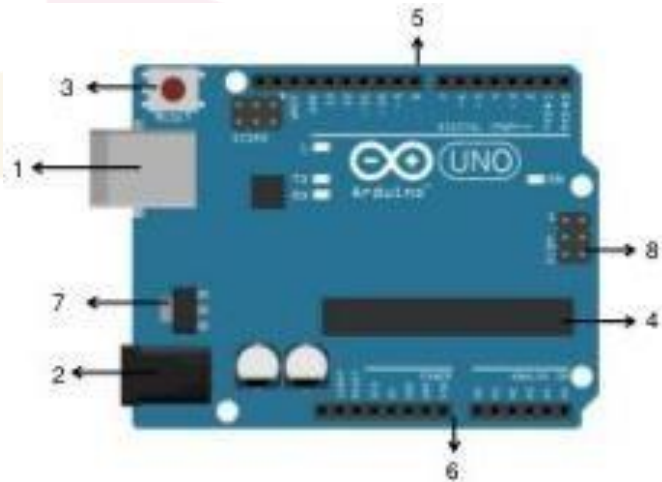
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

- | | |
|---|--|
| 1 | <u>Conector USB: permite cargar el código desde el ordenador a la placa Arduino</u> |
| 2 | <u>Plug de alimentación: permite alimentar la placa de forma externa y segura</u> |
| 3 | <u>Botón de reinicio: detiene la ejecución actual, borrar la memoria y volver a ejecutar el programa</u> |
| 4 | <u>ATmega328P: gestionar entradas/salidas digitales y analógicas</u> |
| 5 | <u>Pines digitales: Interfaces de entrada/salida de propósito general</u> |
| 6 | <u>Pines analógicos: leer voltajes continuos, señales analógicas del mundo real en datos numéricos</u> |
| 7 | <u>Regulador de voltaje: garantizan una fuente de tensión constante y estable</u> |
| 8 | <u>Programador serie: establecer una comunicación bidireccional entre placa y ordenador</u> |

¿Qué son señales Digitales?

Son estados binarios discretos (0 o 1) que representan encendido/apagado (HIGH/LOW) o voltajes de 5V/3.3V y 0V

¿Qué son señales Análogas?

Son voltajes continuos y variables, que representan magnitudes físicas como temperatura, luz o posición.

¿Qué es una resistencia?

Es un componente electrónico pasivo que se opone al flujo de corriente eléctrica, midiendo su valor en ohmio. Su función principal es limitar la intensidad de corriente para proteger componentes como LEDs

¿Qué son las variables?

Contenedores en la memoria RAM utilizados para almacenar datos (números, caracteres, estados) que pueden cambiar durante la ejecución del programa.